Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Leitfrage: Wie erkennt man an einer Gleichung, ob eine Redoxreaktion vorliegt?

1 Elektronen und Protonen

Prinzip

1 Ergänze die Lücken.

Bei einer Oxidation werden Elektronen _____, bei einer Reduktion _____. Ein Reduktionsmittel ist ein Elektronen_____, ein Oxidationsmittel ein Elektronen_____.

Zn/Zn^{2+} bildet ein korrespondierendes _____.

2 Oxidationszahlen

Regeln

2 Bestimme die Oxidationszahl des fett gedruckten Atoms.

Teilchen	Oxidationszahl	Teilchen	Oxidationszahl
$\mathbf{C}H_4$		$H_2\mathbf{O}_2$	
$\mathbf{C}O_2$		$K\mathbf{Mn}O_4$	
$\mathbf{S}O_4^{2-}$		$\mathbf{N}H_3$	
$\mathbf{C}H_3OH$		$\mathbf{Cl}O^-$	

3 Redoxgleichungen aufstellen

Methode

3 Stelle die Redoxgleichung für Kupfer und verdünnte Salpetersäure auf (Produkte Cu^{2+} und NO).

1. Oxidation: $Cu \longrightarrow$ _____
2. Reduktion: $NO_3^- + 3\ e^- +$ _____ $\longrightarrow NO +$ _____
3. Gesamt: ____ $Cu +$ ____ $NO_3^- +$ ____ $H_3O^+ \longrightarrow 3\ Cu^{2+} + 2\ NO +$ ____ H_2O

4 Gefährliche Mischungen

Anwendung

4 Beim Mischen von Chlorreiniger (OCl^-) und saurem WC-Reiniger (HCl) entsteht Chlor. Formuliere die Gleichung, gib die Oxidationszahlen von Chlor an und benenne den Reaktionstyp.

5 Üben: Oxidationszahl-Trainer

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Bei einer Redoxreaktion ändern sich keine Oxidationszahlen.	☐	☐
Sauerstoff hat in Peroxiden die Oxidationszahl –I.	☐	☐
In alkalischer Lösung gleicht man Ladungen mit OH^- aus.	☐	☐

Heftaufschrieb: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

aus der Präsentation übernehmen